



Б. Мартынов

# ТЕОРЕМА ФЕРМА ДЛЯ МНОГОЧЛЕНОВ

Все вы, конечно, слышали о Великой теореме Ферма; она сформулирована им для натуральных чисел. В этой статье доказывается теорема Ферма для многочленов. Эта статья трудная. Некоторые факты, используемые в ней, выходят за рамки школьной программы. Заинтересовавшиеся читатели найдут все необходимое в книге Р. Куранта и Г. Роббинса «Что такое математика» или во втором томе «Энциклопедии элементарной математики».

## Постановка задачи

Предположение, высказанное Ферма, заключается в том, что уравнение  $x^n + y^n = z^n$  при  $n > 2$  не имеет решений в натуральных числах. Доказательство этого предположения для общего случая не найдено и по сей день.

Однако оказывается, что если заменить натуральные числа  $x$ ,  $y$  и  $z$  многочленами от одной переменной  $t$ :  $x(t)$ ,  $y(t)$ ,  $z(t)$  — и написать уравнение

$$[x(t)]^n + [y(t)]^n = [z(t)]^n, \quad (1)$$

то аналогичную теорему уже удастся доказать.

Уточним постановку задачи. Прежде всего заметим, что многочлены  $x(t)$ ,  $y(t)$  и  $z(t)$  удовлетворяют уравнению (1) тогда и только тогда, когда ему удовлетворяют многочлены  $p(t) \cdot x(t)$ ,  $p(t) \cdot y(t)$  и  $p(t) \cdot z(t)$  (здесь  $p(t)$  — произвольный многочлен, отличный от нуля). Поэтому

достаточно доказать, что не существует тройки взаимно простых многочленов. Многочлены называются *взаимно простыми*, если они не имеют общего множителя, отличного от константы (константа — это многочлен нулевой степени). Кроме того, надо, конечно, исключить тривиальное решение: тройку многочленов нулевой степени, поскольку для любых  $a$  и  $b$  тройка

$$x(t) = a, \quad y(t) = b, \quad z(t) = \sqrt[n]{a^n + b^n},$$

очевидно, является решением уравнения Ферма.

Между прочим, при  $n = 1$  уравнение (1) имеет решение например,

$$x(t) = t, \quad y(t) = t + 1, \\ z(t) = 2t + 1.$$

Имеет оно решение и при  $n = 2$ . Легко проверить, например, что тройка

$$x(t) = t^2 - 1, \quad y(t) = 2t, \\ z(t) = t^2 + 1$$

является решением уравнения

$$[x(t)]^2 + [y(t)]^2 = [z(t)]^2.$$

Целью статьи является доказательство аналога Великой теоремы Ферма для многочленов:

При  $n > 2$  не существует трех взаимно простых многочленов  $x(t)$ ,

Таблица 1

| № набора | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1        | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2        | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3        | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4        | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5        | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6        | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Таблица 2

| № набора | Величина сдвига |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|----------|-----------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
|          | 0               | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 |
| 1        | 5               | 1  | 1  | 9  | 13 | 1  | 6  | 4 | 7 | 6 |
| 2        | 6               | 2  | 2  | 19 | 3  | 4  | 9  | 5 | 4 | 5 |
| 3        | 8               | 8  | 11 | 3  | 5  | 12 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| 4        | 5               | 4  | 6  | 3  | 8  | 15 | 1  | 4 | 6 | 8 |
| 5        | 6               | 17 | 3  | 7  | 6  | 1  | 9  | 7 | 2 | 8 |
| 6        | 9               | 4  | 6  | 12 | 3  | 10 | 7  | 8 | 7 | 4 |

В каждом наборе — всего по 42 буквы: этого, конечно, маловато для того, чтобы сделать достоверные выводы о частоте использования каждой из букв криптограммы. Наша задача упрощается тем обстоятельством, что для каждого набора достаточно отгадать цифру, на которую осуществлялся сдвиг букв алфавита при кодировании.

Возьмем четыре наиболее употребительные буквы: А, Е, И, О — и подсчитаем общее число их вхождений в

первоначальный текст при различных величинах сдвига от 0 до 9. Результаты приведены в таблице 2.

Поскольку мы выбрали наиболее часто встречающиеся буквы, естественно предположить, что первая цифра ключа — 4, вторая — 3, четвертая — 5, пятая — 1, шестая — 3. Что касается третьей цифры, то ее следует выбирать из цифр 2, 5, 6. Окончательная расшифровка криптограммы теперь уже не представляет никакой трудности.

## ИНФОРМАЦИЯ

### XXII ЛЕТНЯЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

7 июля 1994 года в городе Владивостоке на берегу Амурского залива, в Приморском краевом институте усовершенствования учителей, открылась XXII Летняя физико-математическая школа для учащихся старших классов Дальнего Востока. В течение почти трех недель около 150 школьников Владивостока, Приморского и Хабаровского краев и Амурской области чередовали занятия математикой и физикой (до обеда) с факультативными занятиями современной экономикой и английским языком (после обеда) и с каждодневными (погода была хорошая) купаниями в Амурском и Уссурийском заливах, спортивными соревнованиями и экскурсиями.

Слушателями Школы стали призеры городских и районных олимпиад по математике и физике, активные участники школьных кружков в физико-математических школах и лицеях Дальнего Востока, ну и просто те, кто настолько любит математику и физику, что готовы отдать часть летнего отдыха на их изучение. Чем же (кроме теплого моря) привлекательна для них Владивостокская летняя школа?

По установившейся традиции, занятия в Школе вели преподаватели МФТИ (В.О. Геоджаев, Л.И. Купцов, В.Н. Топ-

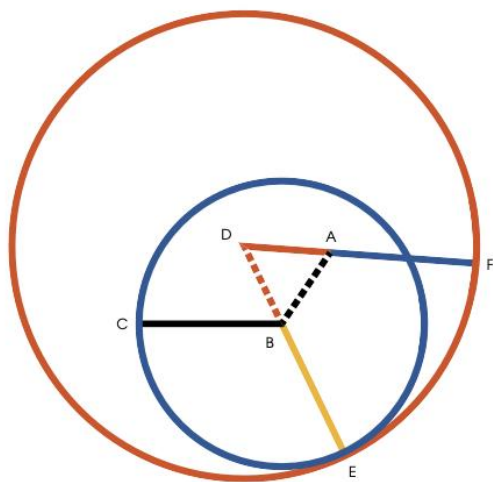
ников и В.М. Уроев) и Владивостока (В.Н. Савченко), а также впервые принявшие участие в работе Школы члены редколлегий журнала «Квант» (А.А. Егоров и А.И. Черноуцан). Впрочем, последние 14 лет бессменным директором и преподавателем Школы является член редколлегий журнала математик В.М. Уроев. Лекции по экономике (вызвавшие живой интерес слушателей и преподавателей Школы) были прочитаны научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН Е.М. Черноуцан. Для желающих были организованы курсы английского языка.

Основная форма занятий — решение задач, приводящих к интересным самостоятельным «открытиям». Девятиклассники и десятиклассники на занятиях по математике с удовольствием разбирали задачи по элементарной теории чисел и комбинаторике, увлеченно занимались геометрией, решали разнообразные олимпиадные задачи. Школьники узнали, что такое «принцип Дирихле», метод математической индукции и бинот Ньютона, сами доказали (с помощью преподавателей) теоремы Ферма (малую), Эйлера и Вильсона, познакомились с комплексными числами.

На уроках физики темы были на первый взгляд школьные — механика, молекулярная физика, — но многие задачи содержали некую «изюминку», и их внимательный анализ позволял глубже понять физический смысл изучаемых законов. От несложных задач разговор порой незаметно переходил к интересным примерам из современной физики, из реального научного опыта преподавателей. Часть занятий была посвящена изучению и объяснению живых демонстраций — иногда шуточных, но зачастую вполне серьезных. В общем, как выяснилось, физика может быть не скучной, а вполне интересной и даже иногда веселой.

Столь же обширна была программа и у самых старших — одиннадцатиклассников. Учитывая довольно близкую перспективу вступительных экзаменов в вузы, им были рассказаны многие вещи, полезные будущим абитуриентам. Разумеется, не были забыты и «неабитуриентские» математика и физика. В частности, были прочитаны лекции об алгебраических и трансцендентных числах, о современных проблемах физики.

(Продолжение см. на с. 50)



т данной точки  $\overline{A}$  отложить прямую,  
равную данной прямой  $\overline{B C}$ .

Проведем  $\overline{A B}$  (пост. I),

построим  $\triangle A B D$  (пр. I.I),

продлим  $\overline{B D}$  (пост. II),

опишем  $\odot$  (пост. III), и

$\odot$  (пост. III);

продлим  $\overline{D A}$  (пост. II),

тогда искомая прямая это  $\overline{A F}$ .

Поскольку  $\overline{B D} = \overline{D A}$  (опр. 15),

и  $\overline{B D} = \overline{D A}$  (постр.),

$\therefore \overline{B E} = \overline{A F}$  (акс. III),

но (опр. 15)  $\overline{B C} = \overline{B E} = \overline{A F}$ .

$\therefore \overline{A F}$  проведенная из данной точки

( $\overline{A}$ ) равна данной прямой  $\overline{B C}$  (акс. I).

Ч. т. д.